



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Graduação em Sistema de Informação

Disciplina: Sistemas Operacionais

Professor: Lucas Bragança da Silva

Alunos: Marlon Magalhães Carvalho,

Danton Rodrigues Diniz

Introdução

A memória virtual é uma técnica utilizada pelos sistemas operacionais para permitir que programas utilizem espaços de endereçamento maiores que a memória física disponível. A tradução de endereços lógicos para endereços físicos é realizada utilizando tabelas de páginas e memórias associativas denominadas TLBs.

O objetivo deste trabalho foi implementar um simulador de memória virtual em linguagem C, contemplando a tradução de endereços, tratamento de faltas de página, substituição de páginas e estatísticas de desempenho.

Desenvolvimento

O sistema foi dividido em cinco módulos:

- main.c
- page_table.c
- memory.c
- tlb.c
- statistics.c

A tabela de páginas possui 256 entradas e a memória física contém 128 quadros.

Quando uma página não é encontrada ocorre uma falta de página. A página é carregada do arquivo BACKING_STORE.bin utilizando fseek e fread.

O TLB foi implementado utilizando a política FIFO.

A substituição de páginas utiliza o algoritmo Aging, que aproxima o comportamento do algoritmo LRU por meio de bits de referência e contadores de envelhecimento.

Resultados

Foram executados dois conjuntos de testes.

Teste 1 – Endereços aleatórios

- Number of Translated Addresses = 10000
- Page Faults = 4958
- Page Fault Rate = 0.496
- TLB Hits = 654
- TLB Hit Rate = 0.065

```
w64devkit
Logical address: 65034 Physical address: 25354 Value: 10
Logical address: 24921 Physical address: 26457 Value: 89
Logical address: 27194 Physical address: 12858 Value: 58
Logical address: 62093 Physical address: 30861 Value: -115
Logical address: 46151 Physical address: 22087 Value: 71
Logical address: 46725 Physical address: 3973 Value: -123
Logical address: 18071 Physical address: 11927 Value: -105
Logical address: 8802 Physical address: 17506 Value: 98
Logical address: 57524 Physical address: 27828 Value: -76
Logical address: 56034 Physical address: 7138 Value: -30
Logical address: 49298 Physical address: 28306 Value: -110
Logical address: 9288 Physical address: 17224 Value: 72
Logical address: 10242 Physical address: 25090 Value: 2
Logical address: 16671 Physical address: 26399 Value: 31
Logical address: 39089 Physical address: 22961 Value: -79
Logical address: 13226 Physical address: 11946 Value: -86
Logical address: 15456 Physical address: 17504 Value: 96
Logical address: 65367 Physical address: 16215 Value: 87
Logical address: 30221 Physical address: 20749 Value: 13
Logical address: 6747 Physical address: 3419 Value: 91
Logical address: 43374 Physical address: 29806 Value: 110
Logical address: 2954 Physical address: 17290 Value: -118
Logical address: 29362 Physical address: 25266 Value: -78
Logical address: 37997 Physical address: 10861 Value: 109
Logical address: 32949 Physical address: 11957 Value: -75
Logical address: 51173 Physical address: 19173 Value: -27
Logical address: 46911 Physical address: 7231 Value: 63
Logical address: 8906 Physical address: 17610 Value: -54
Logical address: 20691 Physical address: 3539 Value: -45
Logical address: 37757 Physical address: 13181 Value: 125
Logical address: 9801 Physical address: 17225 Value: 73
Logical address: 31640 Physical address: 26520 Value: -104
Logical address: 40925 Physical address: 27613 Value: -35
Logical address: 52326 Physical address: 18022 Value: 102
Logical address: 7424 Physical address: 12800 Value: 0
Logical address: 14532 Physical address: 25284 Value: -60
Logical address: 61732 Physical address: 29988 Value: 36
Logical address: 34478 Physical address: 17582 Value: -82
Logical address: 3929 Physical address: 3417 Value: 89
Logical address: 4230 Physical address: 17286 Value: -122
Logical address: 44308 Physical address: 28692 Value: 20
Logical address: 55234 Physical address: 30658 Value: -62
Logical address: 34194 Physical address: 7826 Value: -110
Number of Translated Addresses = 10000
Page Faults = 4958
Page Fault Rate = 0.496
TLB Hits = 654
TLB Hit Rate = 0.065
~/Downloads/PROJETO/vm_manager $
```

Teste 2 - Localidade de referência:

- Page Fault Rate: 11,6%
- TLB Hit Rate: 79,2%

Os resultados demonstram a importância da localidade de referência para o desempenho da memória virtual.

```
w64devkit
Logical address: 41425 Physical address: 6865 Value: -47
Logical address: 25899 Physical address: 22571 Value: 43
Logical address: 41074 Physical address: 9330 Value: 114
Logical address: 40786 Physical address: 30802 Value: 82
Logical address: 40325 Physical address: 25477 Value: -123
Logical address: 26823 Physical address: 26823 Value: -57
Logical address: 40540 Physical address: 23388 Value: 92
Logical address: 45352 Physical address: 15400 Value: 40
Logical address: 40772 Physical address: 30788 Value: 68
Logical address: 40253 Physical address: 25405 Value: 61
Logical address: 41104 Physical address: 9360 Value: -112
Logical address: 41221 Physical address: 6661 Value: 5
Logical address: 41159 Physical address: 9415 Value: -57
Logical address: 40238 Physical address: 25390 Value: 46
Logical address: 41433 Physical address: 6873 Value: -39
Logical address: 40968 Physical address: 9224 Value: 8
Logical address: 40881 Physical address: 30897 Value: -79
Logical address: 40962 Physical address: 9218 Value: 2
Logical address: 40536 Physical address: 23384 Value: 88
Logical address: 40403 Physical address: 25555 Value: -45
Logical address: 40917 Physical address: 30933 Value: -43
Logical address: 40628 Physical address: 23476 Value: -76
Logical address: 41151 Physical address: 9407 Value: -65
Logical address: 41364 Physical address: 6804 Value: -108
Logical address: 41374 Physical address: 6814 Value: -98
Logical address: 40344 Physical address: 25496 Value: -104
Logical address: 40303 Physical address: 25455 Value: 111
Logical address: 20976 Physical address: 22768 Value: -16
Logical address: 40303 Physical address: 25455 Value: 111
Logical address: 16797 Physical address: 15005 Value: -99
Logical address: 23011 Physical address: 26851 Value: -29
Logical address: 41065 Physical address: 9321 Value: 105
Logical address: 42561 Physical address: 19265 Value: 65
Logical address: 30126 Physical address: 3246 Value: -82
Logical address: 40251 Physical address: 25403 Value: 59
Logical address: 41293 Physical address: 6733 Value: 77
Logical address: 40449 Physical address: 23297 Value: 1
Logical address: 56232 Physical address: 32168 Value: -88
Logical address: 41031 Physical address: 9287 Value: 71
Logical address: 40363 Physical address: 25515 Value: -85
Logical address: 40244 Physical address: 25396 Value: 52
Logical address: 40488 Physical address: 23336 Value: 40
Logical address: 40975 Physical address: 9231 Value: 15
Number of Translated Addresses = 10000
Page Faults = 1164
Page Fault Rate = 0.116
TLB Hits = 7925
TLB Hit Rate = 0.792
~/Downloads/PROJETO/vm_manager $
```

Conclusão

O simulador implementou corretamente os mecanismos de memória virtual propostos. O uso do TLB reduziu o tempo de tradução dos endereços e o algoritmo Aging apresentou comportamento próximo ao LRU.

Os resultados obtidos confirmam os conceitos teóricos de paginação por demanda, substituição de páginas e localidade de referência.

Uso de Inteligência Artificial

A IA foi utilizada para:

- Explicação dos conceitos.
- Depuração do código.
- Correção e implementação de functions incompletas.
- Geração de casos de teste.
- Análise dos resultados.

Os prompts seguiram a metodologia Spec-Driven Development, especificando requisitos funcionais, restrições de implementação e critérios de aceitação.

Todo o código produzido foi analisado, compreendido e validado pelo grupo antes da entrega.

PROMPTS NO PADRÃO SDD

Obs: Além do padrão SDD, eu gosto sempre de adicionar uma mensagem no final do meu prompt, a fim de evitar que a IA alucine e me de algo que eu não queira, mesmo que ela ache melhor e alucine, ao invés de sair alterando todo meu código, ela vai validar comigo e explicar o porquê da sugestão dela fora do escopo do meu prompt é bom. Assim, aprendo com ela e descarto os códigos que não quero e que ela alucinou.

Prompt 1

Implemente a função `tlb_lookup` em C seguindo os requisitos, restrições, critérios de aceitação abaixo. Não implemente nada fora do que está pedido abaixo, caso tenha alguma solução melhor ou alguma sugestão, não altere o código, primeiro me mostre o que acha que seria melhor e o porquê: Aí eu vou validar se eu quero ou não a sua sugestão.

Requisitos funcionais:

- Procurar uma página em um TLB de 16 entradas.
- Retornar o frame se encontrado.
- Retornar -1 caso contrário.

Requisitos não funcionais:

- Complexidade $O(n)$.
- Não utilizar memória dinâmica.

Restrições:

- Linguagem C11.
- Utilize a estrutura `tlb_entry_t` existente.
- Não altere a interface da função.

Critério de aceitação:

- Página encontrada retorna o frame correto.
- Página inexistente retorna -1.

Prompt 2

Implemente o algoritmo Aging para aproximação do LRU. Não implemente nada fora do que está pedido abaixo, caso tenha alguma solução melhor ou alguma sugestão, não altere o código, primeiro me mostre o que acha que seria melhor e o porquê: Aí eu vou validar se eu quero ou não a sua sugestão.

Requisitos:

- Contador de 8 bits.
- Deslocar o contador a direita.
- Inserir o bit R no MSB.
- Limpar o bit R.

Restrições:

- C11.
- Não alterar a estrutura `page_table_entry_t`.

Critério:

- Páginas recentemente acessadas devem possuir maior contador.

Prompt 3

Implemente o tratamento de page faults. Não implemente nada fora do que está pedido abaixo, caso tenha alguma solução melhor ou alguma sugestão, não altere o código, primeiro me mostre o que acha que seria melhor e o porquê: Aí eu vou validar se eu quero ou não a sua sugestão.

Requisitos:

- Procurar quadro livre.
- Se não existir, deve escolher vítima.
- Ler 256 bytes do BACKING_STORE.
- Atualizar tabela de páginas.

Restrições:

- Utilizar fread e fseek.
- Não utilizar malloc.

Critério:

- Página carregada corretamente.

O passo a passo para a execução está no Readme do repositório do Github.

Repositório GitHub: <https://github.com/MarlonMagalhaesC/virtual-memory-manager>

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. "

- **Albert Einstein**